

Лабораторна робота №5. Одновимірний масив.

Скласти блок-схеми алгоритмів і написати програми із застосуванням одновимірних масивів з розв'язання завдань, поданих у табл. 1 і 2 відповідно до індивідуального варіанту

Таблиця 1

№ вар .	Розмір масиву	Тип даних	Індивідуальне завдання
1	15	цілий	Обчислити кількість та суму парних елементів масиву
2	10	цілий	Обчислити середнє арифметичне додатних елементів
3	8	цілий	Обчислити факторіал значення останнього елемента
4	12	дійсний	Обчислити добуток елементів, значення яких менше 6-ти
5	14	цілий	Обчислити середнє арифметичне непарних елементів
6	18	дійсний	Впорядкувати за спаданням першу половину масиву
7	11	цілий	Розмістити елементи масиву у зворотному порядку
8	14	дійсний	Розмістити елементи масиву у порядку зростання значень їх модулів
9	16	цілий	Обчислити суму елементів масиву, кратних 3
10	14	дійсний	Обчислити суму елементів, абсолютне значення яких не перевищує 10
11	17	цілий	Обчислити середнє арифметичне мінімального та максимального елементів масиву
12	9	дійсний	Вивести кількість елементів, значення яких більше за значення першого елемента масиву
13	15	цілий	Визначити індекси мінімального і максимального елементів масиву
14	10	дійсний	Обчислити суму елементів масиву, значення яких належать проміжку [3, 6]
15	8	цілий	Обчислити добуток непарних елементів масиву
16	12	дійсний	Визначити номери мінімального і максимального елементів масиву

17	20	цілий	Впорядкувати за зростанням другу половину масиву
18	18	цілий	Обчислити середнє арифметичне елементів, значення яких більше значення останнього елемента масиву
19	11	дійсний	Обчислити кількість додатних елементів, значення яких менше 20-ти
20	9	дійсний	Обчислити модуль суми всіх від'ємних елементів, суму всіх додатних і різницю між значеннями цих сум
21	16	цілий	Обчислити середнє арифметичне елементів, кратних 5
22	19	дійсний	Визначити мінімальний із додатних елементів
23	17	цілий	Обчислити кількість додатних, від'ємних і нульових елементів
24	8	дійсний	Обчислити добуток одноцифрових елементів масиву
25	7	дійсний	Обчислити суму тільки двоцифрових елементів
26	18	дійсний	Визначити максимальний і мінімальний елементи, наскільки максимальний елемент є більшим за мінімальний
27	11	цілий	Обчислити відсотковий вміст додатних, від'ємних і нульових елементів
28	10	дійсний	Обчислити суму квадратів тих чисел, модуль яких більше значення 2.5
29	12	дійсний	Визначити найбільший з парних додатних елементів
30	9	дійсний	Обчислити суму модулів усіх від'ємних елементів масиву

Таблиця 2

№ вар .	Розмір масиву	Тип даних	Індивідуальне завдання
1	до 9	цілий	Ввести два масиви й обчислити кількість однакових елементів у них
2	до 10	дійсний	Ввести два масиви і побудувати третій з упорядкованих за зростанням значень елементів обох масивів
3	до 12	цілий	Ввести масив, в якому кожний елемент є 0, 1 або 2, переставити елементи масиву так, щоб спочатку були розміщені всі 1, потім всі 0 і, наприкінці, всі 2
4	до 8	дійсний	Ввести масив і число С. Переставити числа в масиві так, щоб спочатку були розміщені всі елементи

			менші за значення C , потім – більші C , зберігаючи порядок їх розміщення
5	до 14	цілий	Визначити перше число, яке є присутнім у кожному з 3-х масивів, значення в цих масивах розміщено за зростанням
6	до 7	дійсний	Ввести два масиви та створити третій зі спільних елементів масивів
7	до 11	цілий	Ввести масив, в якому тільки два однакові елементи. Визначити їхні індекси
8	до 14	дійсний	Ввести масив і число L . Створити новий масив з елементів, менших за L , і впорядкувати новий масив за спаданням
9	до 19	цілий	Визначити пару сусідніх елементів масиву, значення яких є найближчими один до одного, тобто значення $ x_{i+1} - x_i $ є мінімальним
10	до 12	дійсний	Обчислити добуток P від’ємних елементів з парними індексами, які не перевищують введеного числа L , і поділити всі додатні елементи на P
11	до 17	цілий	Ввести масив і створити на його основі два нових масиви: перший з елементів з непарними індексами, другий – з елементів, кратних 5
12	до 9	дійсний	Ввести масив і число P . Визначити елемент масиву, значення якого найближче до P , тобто значення $ x_i - P $ є мінімальним
13	до 15	цілий	Впорядкувати масив так, щоб всі додатні числа були розміщені спочатку за зростанням, а всі від’ємні – наприкінці за спаданням
14	до 10	дійсний	Ввести два масиви і визначити кількість неоднакових елементів у них
15	до 8	цілий	Ввести два масиви та замінити нулями ті елементи першого масиву, яких немає у другому
16	до 12	дійсний	Обчислити суму S від’ємних елементів, які не перевищують заданого числа L , і поділити останній додатний елемент на S
17	до 20	цілий	Ввести масив і число K . Створити два нових масиви: перший – з елементів, менших за значення K , другий – з елементів, більших за K , зберігаючи порядок їх розміщення
18	до 18	дійсний	Ввести масив, який містить багато нульових елементів. Замінити всі групи підряд розміщених нулів на значення кількості нулів
19	до 11	цілий	Обчислити суму S додатних непарних елементів і замінити всі парні елементи масиву на S

20	до 9	дійсний	Ввести два масиви, визначити максимальні елементи кожного з них і поміняти їх місцями
21	до 16	цілий	Ввести масив і на його основі створити новий з від'ємних і нульових елементів з парними індексами
22	до 19	дійсний	Ввести два масиви, визначити мінімальний елемент першого і максимальний елемент другого масиву, і поміняти їх місцями
23	до 17	цілий	Ввести масив і на його основі створити два нових масиви: перший – з парних елементів, другий – з елементів, кратних 3
24	до 8	дійсний	Ввести два масиви і замінити нулями ті елементи другого масиву, які є в першому
25	до 7	цілий	Ввести два масиви і поміняти місцями максимальний елемент першого масиву з першим елементом другого, який більше 5-ти
26	до 18	дійсний	Ввести масив і на його основі створити новий з додатних елементів, більших за середнє арифметичне всіх елементів
27	до 15	цілий	Ввести масив і число L. Створити новий масив з елементів, більших за L, і впорядкувати створений масив за зростанням
28	до 10	дійсний	Визначити пару сусідніх елементів масиву, значення яких максимально різняться один від одного, тобто значення $ x_{i+1} - x_i $ є максимальним
29	до 16	цілий	Ввести масив, який містить багато нульових елементів. Замінити всі групи підряд розміщених нулів на один нуль
30	до 12	дійсний	Ввести два масиви, визначити мінімальні елементи кожного з них і поміняти їх місцями